飛貓科技有限公司

飛貓科技 C4950 飛行載具

C SERIES

Professional Drone System

(Model：C4950)

User Manual Version1.0

飛貓科技有限公司 20251201 編譯 Version1.0 版

Disclaimer

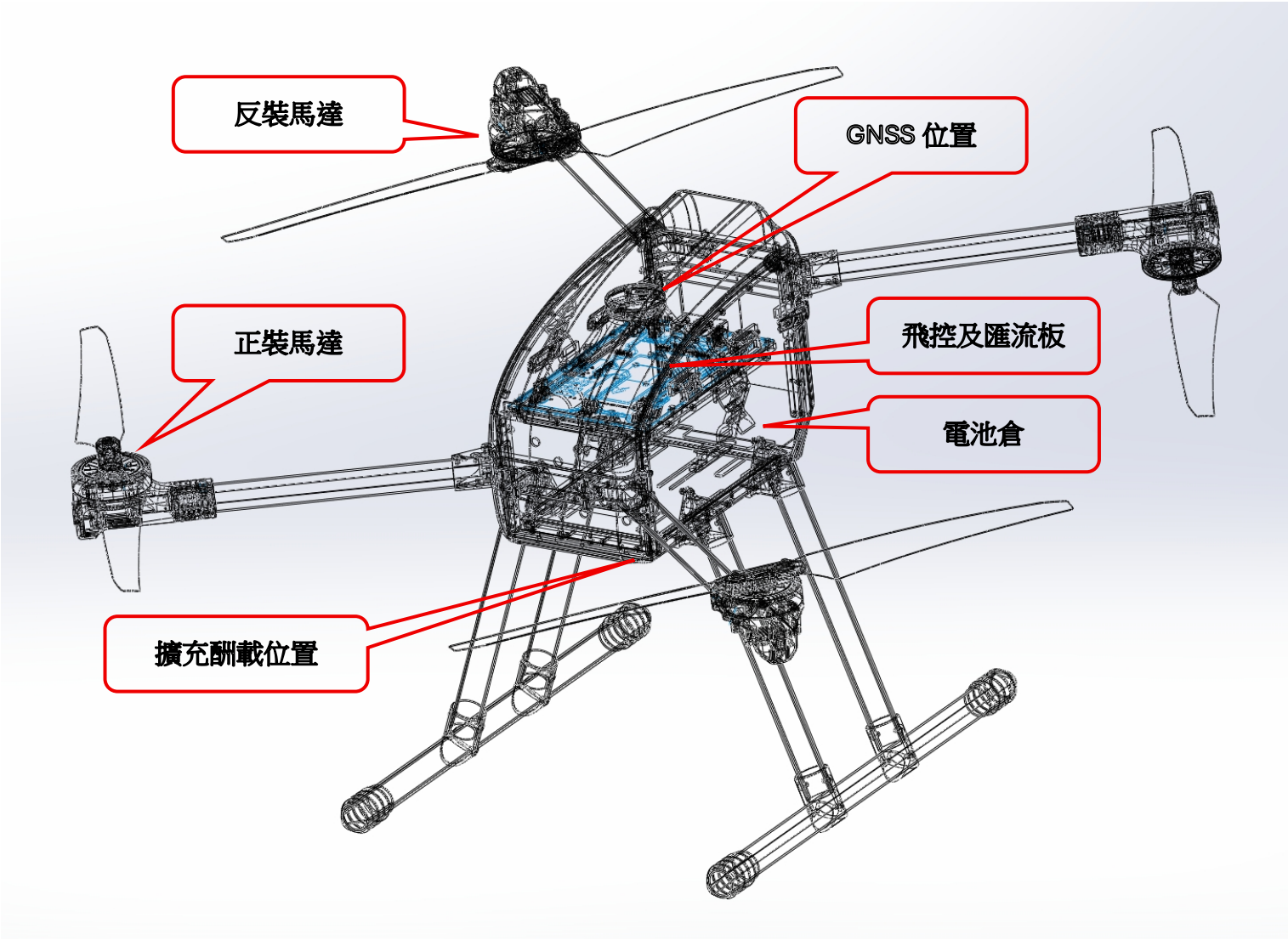
1. 請在使用本產品前仔細閱讀使用手冊，因為這關係到操作安全以及您的合法權益，無論您是經銷商還是使用者。啟動和使用本產品即視為您已閱讀、瞭解、同意並認可本手冊中的所有條款和條件及資訊。
2. 本產品並非玩具，不適合 18 歲以下人士、無行為能力或行為能力受限人士、行動不便者以及受現行法律、法規和政策限制人士使用。請將本產品放在兒童接觸不到的地方，並在有兒童在場時格外小心。
3. 使用前，請確保您已充分了解本產品的特性和功能，並確保您具備操作所需的技術能力或擁有專業團隊，且能夠承擔因安裝和調試不當造成的故障風險。
4. 為保障您的權益，請嚴格遵循 FMT 官方教學。我們不接受因主觀因素（例如主觀判斷產品不易使用、不會使用、性能未達預期等，這些均不屬於產品品質問題）而提出的退換貨要求。使用者在組裝和操作過程中因個人原因造成的一切損壞和風險均由使用者自行承擔，我們不承擔任何相關責任。
5. 您瞭解，在使用任何產品的過程中，可能會因單一或多種因素（包括但不限於操作不當、環境因素和通訊網路因素）而發生事故。您瞭解，上述事故在使用產品過程中屬於合理且可接受的情形，FMT 對此類事故不承擔任何責任。
6. 請勿拆卸、改裝、改造或將產品用於非指定用途。因上述行為直接或間接造成的一切傷害和損失均由使用者承擔。
7. 無論如何，您應遵守產品使用所在國家和地區的法律法規。 FMT 對您違反相關法律法規而引起的任何責任概不負責。
8. 在法律允許的範圍內，FMT 保留對上述條款和條件進行最終解釋和修訂的權利。FMT 亦有權透過其官方網站、使用者手冊和線上應用程式等管道更新、修改或終止這些條款和條件，恕不另行通知。

Safety Guidelines

- 如果您是新手，建議您在飛行前完成訓練課程或獲得老手的幫助，並在飛行過程中由老手監督。
- 通電時請勿拆卸任何模組或斷開任何插頭。
- 請確保所有零件完好無損且安裝牢固，並在每次飛行前及時更換老化或損壞的零件。所有設備都應電量充足。如果飛行過程中電池電量過低，您應立即返回飛機並更換電池。
- 為了安全起見，建議在每次飛行前或韌體更新後拆下所有螺旋槳，直到進行測試，檢查遙控設備、馬達和其他模組，並確保一切正常。
- 當遙控器或飛行器電池電量低於 20%時，請及時充電，以免長時間低電量存放導致電池過度放電，從而損壞設備。同樣，存放閒置飛行器時，請將電池電量保持在 40%-60%之間。存放環境應乾燥、通風良好且清潔。
- 切勿在通電狀態下安裝/拆卸任何模組或插入/拔出任何電路。
- 請確保飛機載重不超過本使用手冊中規定的安全起飛重量。超載會造成安全隱患，絕對禁止。
- 在避障實驗中，切勿將人體或動物（無論靜止或移動）或其他危險物體作為障礙物。
- 著陸後，請停止馬達運轉，關閉飛機電源，並關閉遙控器。否則，由於遙控器訊號遺失，飛機可能會自動進入故障保護返航模式。
- **飛行速度限制為 ≤15 公尺/秒，飛行距離限制為 ≤1000 公尺，建議的飛行高度應距離植物頂部 2.5 公尺至 3.5 公尺。請在安全限制內正確操作。**
- **請使產品遠離熱源，以防電子元件及其他零件損壞，或引發火災事故。**
- **確保您的操作不違反任何適用的法律或法規，並已獲得所有適當的事前授權。飛行前請諮詢相關政府機構、主管機關或您的律師，以確保您遵守所有相關法律和法規。**

產品圖面

剖視圖



Introduction 介紹

C4950 為本公司自行研發設計之無人飛行載具框架，目的為了符合民航局基本級 I 之無人載具考試規格，並具備輕度防雨功能，以應變台灣氣候快速變化，飛行過程中突發降雨有適度的承受能力，避免造成意外。

框架採用 4 軸摺疊之設計，方便收納及攜帶，並具備輕量化及長續航能力，附載彈性高，能因應多用途需求。

規格數據

參數	規格
材質	碳纖維、6061 鋁、塑膠
軸距	950(mm)
重量	無電池 3.8KG 含電池 6.4KG
摺疊尺寸	長 450 寬 410 高 484 (mm)
展開尺寸	長 740 寬 740 高 484 (mm)
最大起飛重量	10KG
螺旋槳規格	2270 二葉折槳
馬達動力規格	6208 280KV
電池相容性	6S 22000mah、30000mah

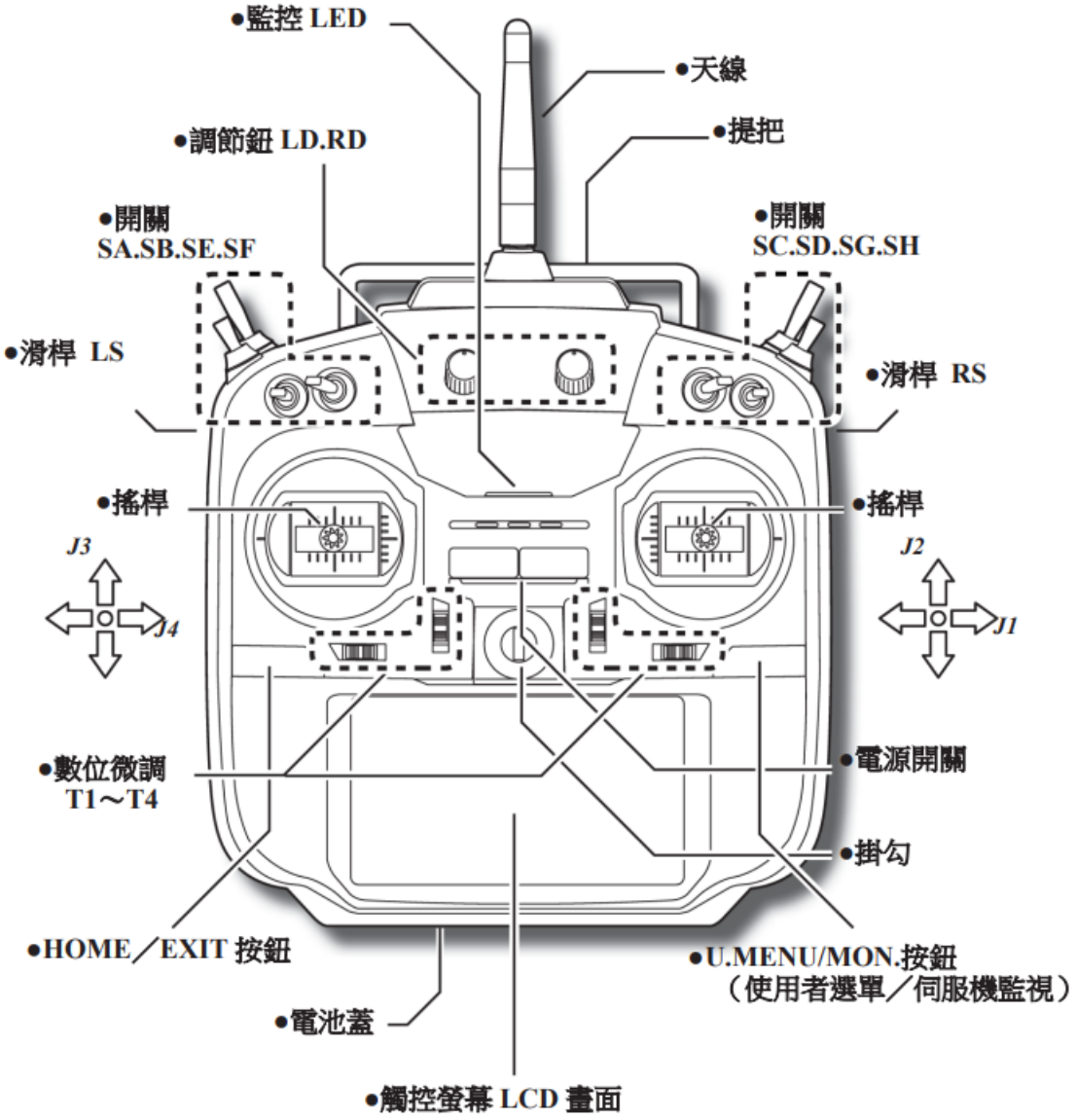
飛行時間	50min(非極限測試)
其他	基本防雨功能、下方酬載空間

飛貓科技有限公司

Remote Control Introduction 遙控器介紹

遙控器型號：Futaba T16IZ Super

依據遙控器使用說明手冊操作，使用前請參照說明書



預設遙控器功能

SE：模式開關 上：穩定模式　中：定高模式　　下：懸廷模式

SB：AUTO 開關　上、中：無　　下：AUTO 任務模式

SC：RTL 開關　　上、中：無　　下：RTL 返航模式

SD：LAND 開關　上、中：無　　下：LAND 降落模式

遙控手勢

日本手：MODEL1

J1：副翼(橫向滾行)　J2：油門(升降控制)

J3：俯仰(前傾後仰)　J4：方向(左右旋轉)

美國手：MODEL2

J1：副翼(橫向滾行)　J2：俯仰(前傾後仰)

J3：油門(升降控制)　J4：方向(左右旋轉)

Pre-flight 飛行前

■ 使用 GCS 檢查無人機使否位於【準備】狀態，依據未準備狀態之異常排除。

■ 執行飛行前檢查、包括無人機硬體、軟體、無線通訊、遙測設備、酬載等。

解鎖(ARM / Disarm)

啟動無人機後，馬達即可開始旋轉。啟動前，請確保所有人員、物品和任何身體部位（例如手）都遠離螺旋槳。然後執行以下操作：

1. 打開發射器。
2. 插入鋰電池。陀螺儀校準時，請勿移動飛行器。
3. 預啟動檢查將自動運行，如果發現任何問題，故障訊息將顯示在地面站上。
4. 檢查您的模式開關是否設定為穩定模式 (Stabilize)、定高模式 (AltHold)、懸停模式 (Loiter)。
5. 如果您打算使用自主模式（例如 Loiter、RTL、Auto 等），請將無人機切換到 Loiter 模式，並等待 GCS 顯示充足衛星數量，表示 GPS 定位成功。
6. 按住油門最低並打方向右 5 秒鐘即可啟動無人機。
7. 啟動後，螺旋槳會開始旋轉。
8. 加大油門起飛

上鎖(ARM / Disarm)

解除馬達的啟動狀態將使馬達停止旋轉。若要解除馬達的啟動狀態，請執行下列操作：

1. 檢查您的飛航模式開關是否設定為穩定模式 (Stabilize)、定高模式 (AltHold)、懸停模式 (Loiter)。
2. 將油門保持在最小位置。
3. 螺旋槳停止旋轉，表示無人機已上鎖。
4. 斷開鋰電池連接。
5. 關閉發射器

飛行前檢查清單

- 在地面上啟動螺旋槳，檢查它們是否都以正確的方向旋轉。
- 檢查您的無人機是否能辨識水平位置。將無人機停放在平坦的地面上，連接到 GCS 軟體，並確保人工地平線與無人機動作一致。
- 請檢查所有故障保護設定是否已啟用，包括電壓設定、自動返航高度設定、處置作為。

飛行注意事項

- 如果您打算使用任務模式，請務必在飛行前足夠 GPS 訊號。即使您只使用穩定模式飛行，以便在遇到問題時啟用返航功能。
- 在進行自動航點飛行之前，請先測試返航功能。這樣做是為了檢查指南針和

GPS 是否正常運作，以及無人機是否知道返航點的位置，然後再進行更複雜的飛行。

- 在嘗試任何更複雜的飛行模式之前，請確保穩定飛行模式運作良好。在嘗試返航模式之前，請確保懸停模式運作良好。在嘗試自動模式之前，請確保返航模式運作良好。
- 請在距離 HOME 點 3 公尺至 6 公尺遠的地方，在 RTL 狀態下，無人機將返回該點。
- 測試更複雜的飛航模式時，如果出現任何異常情況，請隨時切換回穩定模式。穩定模式是唯一能避免軟體或感測器故障的模式。返航模式可以有效避免人為失誤，但它依賴飛行器自身定位和飛行的能力，因此不應在其他自動飛行模式失效時用作緊急模式。
- 務必確保你知道電池電量何時不足，並在電池電量消耗超過 80% 之前著陸。

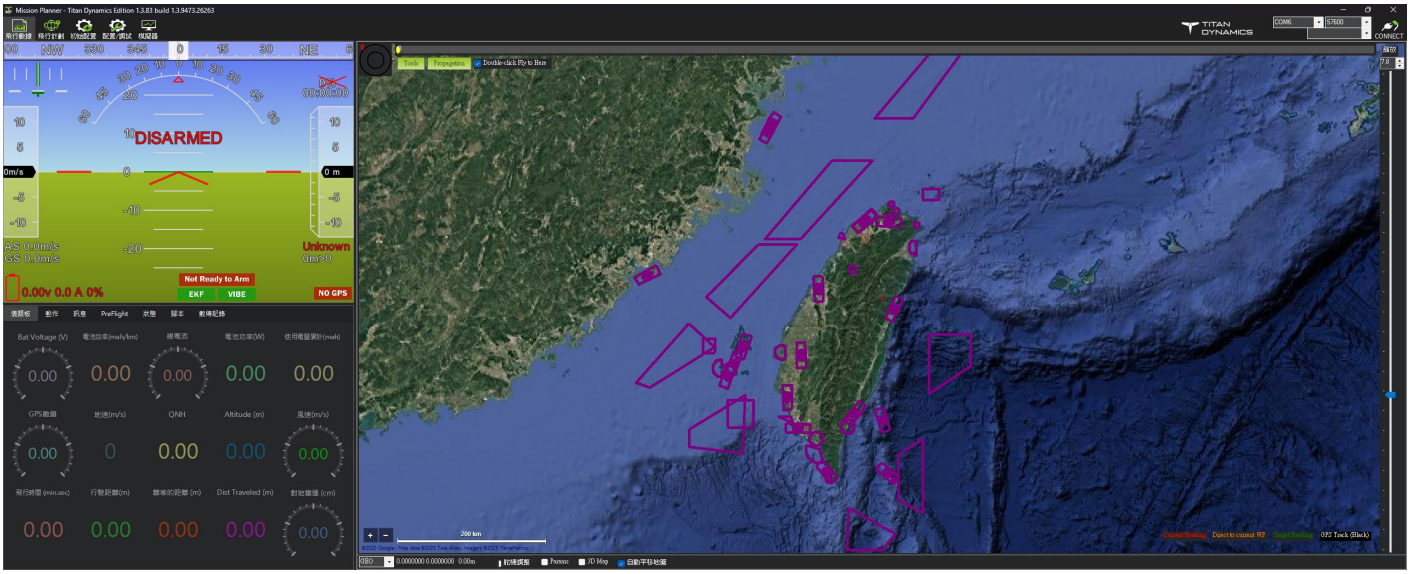
GCS Introduction GCS 介紹

本系統為開源系統使用 TITAN 修正之 Mission Planner ，並修正新增

1. 本地限禁航區，資料由政府資料開放平臺 KMZ 檔案更新

2. Mavlink Signing，使用加密金鑰對資料包進行簽名，從而增強 MAVLink 空中傳輸的安全性。

主介面



詳細功能請查閱 https://ardupilot.org/planner/ **說明**